

Thermodynamique - Chapitre 3 : Premier principe de la thermodynamique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1	Premier principe de la thermodynamique	2
1.1	Premier principe de la thermodynamique	2
1.2	Méthode pour étudier un problème de thermodynamique avec le premier principe	3
1.3	Exemple avec des phases condensées	4
1.4	Exemples de transformations subies par un gaz	5
a	Transformation isotherme quasi-statique	5
b	Transformation isochore	6
c	Transformation adiabatique	6
2	Enthalpie	7
2.1	Définition et intérêt de l'enthalpie	7
2.2	Cas du gaz parfait	8
2.3	Cas des phases condensées incompressibles indilatables	9
3	Transitions de phase	9
3.1	Enthalpie de changement d'état	9
3.2	Enthalpie d'un système diphasé	10
4	Application à la calorimétrie	10
4.1	Mesure d'une capacité thermique	10
4.2	Apport d'énergie sous forme électrique	11
4.3	Cas d'un changement d'état	12
5	Application aux détente de gaz	12
5.1	Détente de Joule–Gay-Lussac	12
5.2	Détente de Joule-Kelvin (ou de Joule-Thomson)	13
6	Utilisation des transformations infinitésimales	14
6.1	Utilité de la notation infinitésimale	14
6.2	Exemples	15
a	Bouilloire	15
b	Chauffage d'une pièce	15

Historiquement, les physiciens ont remarqué qu'au cours de différentes transformations (mécaniques, thermodynamiques, etc.) une grandeur était toujours conservée. Ils ont appelé cette grandeur l'énergie. L'énergie peut être échangée entre systèmes, mais ne peut être ni créée, ni détruite. Elle est catégorisée en différents types suivant son origine physique intrinsèque : interne, cinétique, thermique, potentielle, mécanique, de masse, chimique, électromagnétique, etc.

1 Premier principe de la thermodynamique

1.1 Premier principe de la thermodynamique

On définit l'énergie totale d'un système comme :

$$E = E_c + U,$$

avec :

- ▷ E_c son énergie cinétique macroscopique, qui dépend du référentiel d'étude ($E_c = \frac{1}{2}mv_C^2$)
- ▷ $U = E_{c,\text{micro}} + E_{p,\text{micro}}$ son énergie interne, indépendante du référentiel d'étude.

Premier principe de la thermodynamique

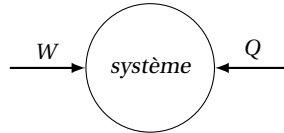
La variation d'énergie totale d'un système thermodynamique **fermé** lors d'une transformation quelconque vaut :

$$\Delta E = \Delta E_c + \Delta U = W + Q.$$

avec W et Q respectivement le travail et le transfert thermique **reçus** par le système.

Remarque:

W et Q sont des grandeurs algébriques. On représente parfois ces transferts énergétiques sur un schéma :



- ▷ W et $Q > 0$ si le système reçoit effectivement de l'énergie de l'extérieur;
- ▷ W et $Q < 0$ si le système cède effectivement de l'énergie à l'extérieur.

Remarque:

W contient les travaux de toutes les forces extérieures, en particulier les forces de pression, mais aussi les autres forces (poids, forces de frottements, forces de rappel, etc.)

Remarque:

Si le système est soumis à des forces conservatives extérieures (son poids, par exemple), on peut définir une énergie potentielle extérieure $E_{p,\text{ext}}$, associée aux interactions du système avec l'extérieur. On peut définir alors l'énergie mécanique du système comme :

$$E_m = E_c + E_{p,\text{ext}}$$

et on écrit le premier principe sous la forme :

$$\Delta E_m + \Delta U = W_{nc} + Q,$$

où W_{nc} est le travail des forces non conservatives (dont le travail des forces de pression). (On rappelle que $U = E_{c,\text{micro}} + E_{p,\text{micro}}$ tient compte de l'énergie cinétique microscopique et de l'énergie potentielle microscopique).

Remarque:

Pour les systèmes qu'on étudie, l'énergie interne peut être considérée comme une grandeur **extensive** : $U_{S_1+S_2} = U_{S_1} + U_{S_2}$.

Remarque:

Si le système effectue une **transformation cyclique** (l'état final est identique à l'état initial : $U_f = U_i$ et $E_{cf} = E_{ci}$), alors $\Delta E = 0$ et :

$$W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}} = 0$$

Très souvent, on étudie des **systèmes au repos**, on écrit alors :

$$\Delta U = W + Q.$$

On étudie parfois des transformations infinitésimales, entre deux états voisins. Pour de telles transformations, les variations d'énergie et les transferts énergétiques sont infinitésimaux. On écrit alors le premier principe de la thermodynamique sous la forme suivante.

Premier principe de la thermodynamique (transformation infinitésimale)

La variation élémentaire d'énergie totale d'un système thermodynamique **fermé** lors d'une transformation infinitésimale quelconque vaut :

$$dE = dE_c + dU = \delta W + \delta Q.$$

avec :

- ▷ dE , dE_c , et dU , respectivement les variations élémentaires d'énergie totale, d'énergie cinétique macroscopique, et d'énergie interne;
- ▷ δW et δQ respectivement le travail élémentaire et le transfert thermique élémentaire **reçus** par le système.

Pour un **système au repos**, on écrira :

$$dU = \delta W + \delta Q.$$

Remarque importante sur les notations

L'énergie interne U est une **fonction d'état**, elle est caractéristique de l'état du système et dépend de ses variables d'état. On peut définir une **variation** de l'énergie interne U d'un système, qu'on note alors ΔU ou dU .

En revanche, le travail et le transfert thermique sont des **transferts** d'énergie : ils dépendent de la nature de la transformation (c'est-à-dire du chemin suivi). Définir une « ~~variation de travail~~ » n'a pas de sens. C'est pour cela qu'on utilise les notations W et Q , ou δW et δQ pour les transferts élémentaires.

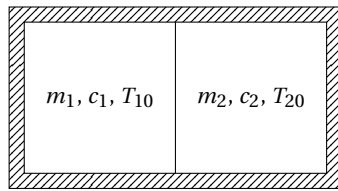
On n'écrira jamais ~~ΔQ , ΔW , dW , ou dQ~~ .

1.2 Méthode pour étudier un problème de thermodynamique avec le premier principe

→ À faire en priorité

- ▷ Déterminer le ou les systèmes étudiés et choisir un modèle adapté. Généralement, on utilise le modèle du gaz parfait ou de la phase condensée incompressible et indilatable. Parfois, on est à l'équilibre liquide-vapeur et on lit les propriétés du système sur un diagramme thermodynamique.
- ▷ Écrire si cela est pertinent les conditions d'équilibre mécanique et thermique.
- ▷ Exprimer ΔU (pour un gaz parfait ou une phase condensée incompressible indilatable : $\Delta U = C_V \Delta T$ avec C_V à adapter au système étudié).
- ▷ Exprimer W : très souvent, seul le travail des forces de pression intervient.
- ▷ Éventuellement, exprimer ΔE_c si le système n'est pas macroscopiquement au repos (assez rare en sup).
- ▷ En déduire $Q = \Delta U - W$.

1.3 Exemple avec des phases condensées



paroi calorifugée

Quel est l'état final? Quels sont les transferts d'énergie?

Deux solides incompressibles, indilatables.

Capacités thermiques massiques c_1 et c_2 , supposées indépendantes de la température.

État final:

À l'équilibre, la température du système $\{1+2\}$ doit être la même en tout point.

$\Rightarrow T_f = T_1 = T_2$ les solides ont la même température à l'équilibre.

Δ T_f encore inconnue à ce stade

* Pas de travail des forces de pression (solides indilatables et indéformables)
de plus solides 1 et 2 immobile donc $W = 0$

Échanges d'énergie sous forme de transfert thermique uniquement.

① Calcul de T_f

On applique le 1^{er} principe au système $\{1+2\}$ entre l'état initial et l'état final.

$$\Delta U_{1+2} = W + Q \quad (\{1+2\} \text{ au repos})$$

* $Q = 0 \rightarrow$ calorifugé (seulement pour $\{1+2\}$)

* $W = 0 \rightarrow$ système indéformable au repos (transformation isochore)

Donc $\Delta U_{1+2} = 0$

$$\begin{aligned} * U \text{ est extensive} &\Rightarrow \Delta U_{1+2} = \Delta U_1 + \Delta U_2 \\ * 1 \text{ et } 2 \text{ peuvent être considérés comme de PC} &\Rightarrow \begin{cases} \Delta U_1 = C_1(T_f - T_{10}) \\ \quad = m_1 c_1(T_f - T_{10}) \\ \Delta U_2 = C_2(T_f - T_{20}) \\ \quad = m_2 c_2(T_f - T_{20}) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Delta U_1 + \Delta U_2 = 0 \text{ devient } m_1 c_1(T_f - T_{10}) + m_2 c_2(T_f - T_{20}) = 0$$

$$\text{D'où } T_f = \frac{m_1 c_1 T_{10} + m_2 c_2 T_{20}}{m_1 c_1 + m_2 c_2}$$

Si $m_1 c_1 = m_2 c_2$: les solides ont la même capacité thermique $\rightarrow T_f = \frac{T_{10} + T_{20}}{2}$

Si $m_1 c_1 \gg m_2 c_2$: le solide 1 se comporte comme un thermostat vis-à-vis du solide 2 $\rightarrow T_f \approx \frac{m_1 c_1 T_{10}}{m_1 c_1} = T_{10}$

Remarque:

Si les deux solides ont la même capacité thermique : $m_1 c_1 = m_2 c_2 = C$, $T_f = \frac{T_{10} + T_{20}}{2}$.

Application numérique : $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$, $c_1 = c_2 = 4,18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, $T_{10} = 20^\circ \text{C}$ et $T_{20} = 40^\circ \text{C}$. $T_f = 30^\circ \text{C}$.

Calcul des transferts thermiques :

Échange d'énergie ? → Déterminer W et Q

Or 1 et 2 sont indéformables (PCI) → $W_1 = W_2 = 0$. Le travail des forces de pression reçu par 1 et 2 est nul.

④ Calcul de Q_1

Le premier ppe appliqué à 1 entre l'état initial et l'état final s'écrit : $\Delta U_1 = Q_1 + W_1$ d'où $Q_1 = m_1 c_1 (T_f - T_{10})$

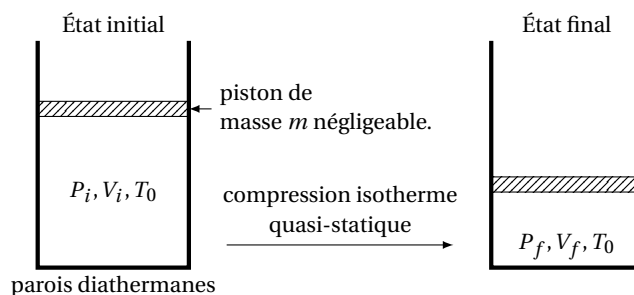
* Calcul de Q_2

Même méthode au solide 2 : $Q_2 = m_2 c_2 (T_f - T_{20})$

Si $T_{20} > T_{10}$ → on doit vérifier $Q_1 > 0$ et $Q_2 < 0$ → le transfert thermique spontanée se fait de la source chaude vers la source froide. (cf. 2^{ème} principe)

1.4 Exemples de transformations subies par un gaz

a Transformation isotherme quasi-statique



Les parois diathermes permettent l'échange d'énergie entre le gaz et l'extérieur

$T = T_{\text{ext}} = T_0$ dans toute la transformation

* Système : gaz dans le cylindre

* 1^{re} ppe appliquée au gaz entre l'état initial et l'état final.

$$\Delta U = W + Q \quad \text{Mais : GP} \rightarrow \Delta U = C_v \Delta T = 0$$

$\uparrow$ loi Joule $\uparrow$ isotherme ($T = \text{cte}$)

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV = - \int_{V_i}^{V_f} P dV = - mRT_0 \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} dV \quad \text{Alors : } W = - mRT_0 \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$\uparrow$ définition $\uparrow$ quasi-statique $\uparrow$ isotherme

$$\text{On a aussi } \Delta U = Q + W = 0 \Rightarrow Q = -W = mRT_0 \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Remarque:

On a fait plusieurs hypothèses simplificatrices :

En réalité, les forces de pression s'exercent sur le piston : il faudrait procéder de la manière suivante :

On considère le système {le piston + le gaz}.

$$\Delta E_c + \Delta U = W + Q.$$

Pour ce système : $W = W_{\text{pression}} + W_{\text{poids}}$

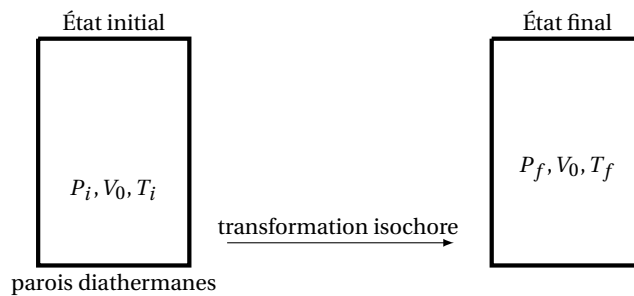
$$W_{\text{pression}} = - \int P_{\text{ext}} dV = \dots = -nRT_0 \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

$$W_{\text{poids}} = -\Delta E_p = -mg(z_f - z_i) = mgh.$$

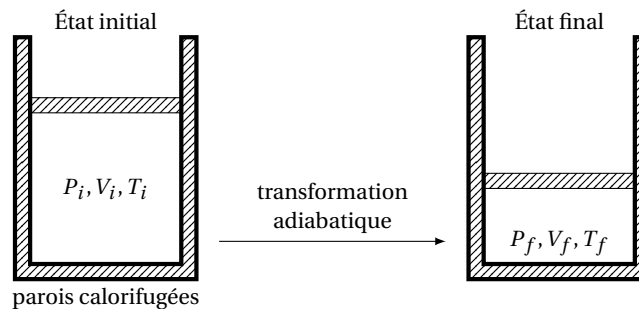
Ordres de grandeur $m \approx 1 \text{ kg}$, $g \approx 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ et h : variation d'altitude du centre de masse : $h \approx 10 \text{ cm} = 1 \times 10^{-2} \text{ m}$. Finalement, $W_{\text{poids}} = 0,1 \text{ J}$: négligeable.

$\Delta E_c = 0$ car le gaz et le piston sont immobiles dans l'état final et dans l'état initial.

$\Delta U = \Delta U_{\text{piston}} + \Delta U_{\text{gaz}}$. On néglige la variation d'énergie interne du piston devant celle du gaz.

b Transformation isochore

1^{re} ppe au gaz entre EI et EF : $\Delta U = W + Q$
 Or $W = 0$ car transformation isochore
 et $\Delta U = Q = C_v(T_f - T_i)$ (GP)
 Donc $Q = C_v(T_f - T_i)$

c Transformation adiabatique

* Transformation adiabatique $\Rightarrow \boxed{Q=0}$

* 1^{er} prc au gaz entre E_I et E_F : $\Delta U = W + Q = W$

Donc $\boxed{W = C_v(T_f - T_i)}$ (GP)

Bilan : Les conditions de lesquelles se fait la transformation ont un impact sur l'expression des transferts d'énergie W et Q .

2 Enthalpie

2.1 Définition et intérêt de l'enthalpie

On considère un système S subissant une transformation monobare (telle que $P_{\text{ext}} = \text{Cte}$), par exemple au contact de l'atmosphère entre deux états d'équilibre.

Le premier principe de la thermodynamique s'écrit :

$$\Delta U + \Delta E_c = W + Q.$$

On note :

$$W = W_p + W_{\text{autre}}$$

W_{autre} : travail autre que celui des forces de pression.

Or le travail des forces de pression peut s'exprimer comme :

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV$$

$$W = -P_{\text{ext}} \int dV$$

$$= -P_{\text{ext}}(V_f - V_i).$$

Or l'état initial et l'état final sont des états d'équilibre : $P_i = P_f = P_{\text{ext}}$.

On peut écrire :

$$U_f - U_i = -P_f V_f + P_i V_i + Q$$

$$(U_f + P_f V_f) - (U_i + P_i V_i) = Q$$

$$(U_f + P_f V_f) - (U_i + P_i V_i) = Q$$

$$H_f - H_i = Q$$

Connaitre la démonstration pour ♥

On introduit l'**enthalpie** $H = U + PV$ du système, en Joules.

Pour une **transformation monobare entre deux états d'équilibre** ($P_i = P_f = P_{\text{ext}}$) :

$$\Delta H + \Delta E_c = Q + W_{\text{autre}}$$

S'il n'y a pas de travail autre que les forces de pression et si le système est macroscopiquement au repos

$$\Delta H = Q$$

Vrai aussi pour une transfo **isobare** (quasi-statique).

Remarque:

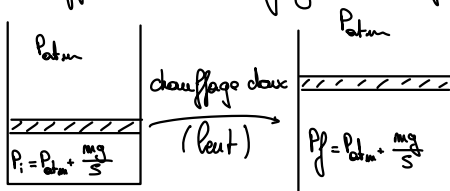
isobare $\rightarrow \Delta H = Q$

isochore $\rightarrow \Delta U = Q$.

Exemple:

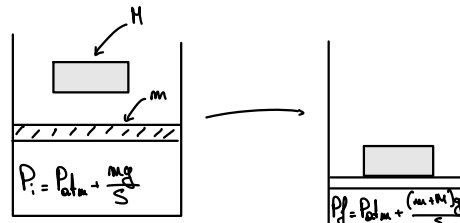
Exemples de transformations monobares à $P_i = P_f = P_{\text{ext}}$

- i) Toutes les transfs où le système est en contact direct avec l'atmosphère. $\rightarrow P_{\text{ext}} = P_{\text{atm}}$
- ii) Échauffement d'un gaz ds un cylindre fermé par un piston



$$P_i = P_{\text{ext}} = P_{\text{atm}} + \frac{mg}{S}$$

Autre exemple



Transformation monobare à $P_{\text{ext}} = P_{\text{atm}} + \frac{(m+H)g}{S}$
mais $P_i \neq P_f$

Rq: La distinction entre C_p et C_v est pertinente pour un gaz, moins pour un fluide condensé ou un solide

$$\text{H extensive} : H = U + PV$$

extensive ↙
 intensive ↗

Remarque:

L'enthalpie est **extensive**, et il s'agit d'une **fonction d'état**.

On dit qu'un système obéit à la deuxième loi de Joule si son enthalpie ne dépend que de la température : $H = H(T)$

On définit la **capacité thermique à pression constante** C_p d'un système obéissant à la deuxième loi de Joule par :

$$dH = C_p dT \quad (dU = C_v dT)$$

C_p s'exprime en $J \cdot K^{-1}$.

On définit également les capacités thermiques massique et molaire à pression constante :

$$c_p = \frac{C_p}{m} \text{ et } C_{p,m} = \frac{C_p}{n}.$$

Remarque:

Si C_p ne dépend pas de la température, on peut écrire $\Delta H = C_p \Delta T$.

Remarque:

Dans le cas général, on définit C_p par $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$.

2.2 Cas du gaz parfait

Pour un gaz parfait, on a $H = U + PV = U + nRT$.

Un gaz parfait obéit à la deuxième loi de Joule. On a $dH = dU + d(nRT) = C_v dT + nR dT = C_p dT$.

On en déduit la **relation de Mayer** : $C_p - C_v = nR$. (ou $C_{p,m} - C_{v,m} = R$).

Remarque:

Pour un gaz parfait monoatomique :

$$\triangleright U = \frac{3}{2} nRT, C_v = \frac{3}{2} nR$$

$$\triangleright H = \frac{5}{2} nRT, C_p = \frac{5}{2} nR$$

Pour un gaz parfait diatomique :

$$\triangleright U = \frac{5}{2} nRT, C_v = \frac{5}{2} nR$$

Démon : $H = U + PV$

$$\begin{aligned} C_p &= \frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + \frac{d(PV)}{dT} \\ &= C_v + \frac{d(PV)}{dT} \\ &= C_v + nR \end{aligned}$$

$$\text{D'où } C_p - C_v = nR$$

A savoir faire

$$C_p \neq C_v$$

(m pour un gaz parfait)

$$\triangleright H = \frac{7}{2}nRT, C_P = \frac{7}{2}nR$$

On introduit le **coefficient adiabatique** (ou coefficient isentropique) défini par :

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} > 1$$

On peut obtenir les expressions de C_V et C_P à partir de la relation de Mayer et de la définition de γ . Ce calcul est à savoir faire :

$$C_P \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) = nR \Rightarrow C_P = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1} \quad \text{Et alors} \quad C_V = \frac{C_P}{\gamma} = \frac{nR}{\gamma - 1}$$

$$\rightarrow \begin{cases} C_{P,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} & \text{et } C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1} \\ c_p = \frac{\gamma R/M}{\gamma - 1} & \text{et } c_v = \frac{R/M}{\gamma - 1} \end{cases}$$



Remarque:

La valeur du coefficient γ dépend de la nature du gaz.

Pour un gaz parfait monoatomique, $\gamma = \frac{5}{3} = 1,67$.

Pour un gaz parfait diatomique, $\gamma = \frac{7}{5} = 1,40$.

souvent utilisée : $\gamma_{\text{air}} = \frac{7}{5} = 1,4$

2.3 Cas des phases condensées incompressibles indilatables

On a $H_m = U_m + PV_m$, avec V_m le volume molaire.

Pour un solide V_m est très faible (environ 1000 fois inférieur à un gaz). On peut faire l'approximation $PV_m \ll U_m$. Donc $H_m = U_m + PV_m \approx U_m$

Pour une phase condensée incompressible indilatable :

$$H(T) \approx U(T).$$

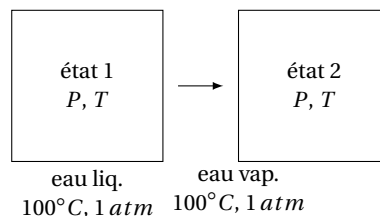
On a donc $C_P \approx C_V$, on note donc C .

Rappel : valeur pour l'eau : $c = 4,18 \times 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

3 Transitions de phase

3.1 Enthalpie de changement d'état

On considère le changement d'état d'un corps pur à T et P constantes.



L'enthalpie massique de changement d'état (ou chaleur latente massique de changement d'état) est définie comme :

$$\Delta h_{1 \rightarrow 2} = \ell_{1 \rightarrow 2} = h_2 - h_1$$

en J/kg, avec h_i l'enthalpie massique de la phase i .

Pour un changement d'état à pression constante (rappel, si $T = \text{Cte}$, $P = \text{Cte}$) :

$$\Delta H = Q \text{ (isotherme)}$$

$$m(h_2 - h_1) = Q \quad \Delta \text{ lorsqu'il y a un chgt d'état } \Delta H = m(h_2 - h_1) \text{ et non } \Delta H = mc_p \Delta T.$$

$$m \Delta h_{1 \rightarrow 2} = Q$$

Attention à bien adapter l'écriture de ΔH en fonction des cas

$\Delta h_{1 \rightarrow 2}$ représente la transfert thermique à apporter pour faire passer 1 kg de corps pur de la phase 1 à la phase 2.

Remarque:

$$\left. \begin{array}{l} \Delta h_{\text{fusion}} = \Delta h_{s \rightarrow l} > 0 \\ \Delta h_{\text{vaporisation}} > 0 \\ \Delta h_{\text{sublimation}} > 0 \end{array} \right\}$$

$$\Delta h_{\text{solidification}} = -\Delta h_{\text{fusion}}$$

$$\Delta h_{\text{liquéfaction}} = -\Delta h_{\text{vaporisation}}$$

$$\Delta h_{\text{condensation}} = -\Delta h_{\text{sublimation}}$$

$$< 0$$

$$< 0$$

$$< 0$$

qel on passe d'une phase ordonnée à une phase désordonnée

Exemple:

Chaleurs latentes pour l'eau Pour de l'eau à 1 bar :

$$\Delta h_{\text{fusion}} = 334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \text{ (à } 0^\circ \text{C)}.$$

$$\Delta h_{\text{vaporisation}} = 2,26 \times 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \text{ (à } 100^\circ \text{C)}.$$

Les énergies en jeu sont importantes.

3.2 Enthalpie d'un système diphasé

L'enthalpie d'un système diphasé est extensive.

Par exemple, pour un système liquide-gaz :

$$H = H_L + H_V = m_L h_L + m_V h_V = m_{\text{tot}} h \Rightarrow h = x_L h_L + x_V h_V.$$

(On avait pour les volumes massiques : $v = x_L v_L + x_V v_V$.)

Remarque:

Il y a aussi un théorème des moments :

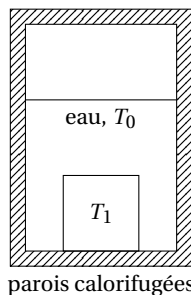
$$x_V = \frac{h - h_L}{h_V - h_L}.$$

cf. PT

4 Application à la calorimétrie

On étudie des transformations entre deux états d'équilibre, à pression extérieure constante : on fait des bilans d'enthalpie.

4.1 Mesure d'une capacité thermique



Un calorimètre, de capacité thermique C_{cal} contient une masse m_{eau} d'eau, de capacité thermique massique c_{eau} , initialement à la température T_0 .

On introduit un solide, de capacité thermique C inconnue, à la température T_1 .

À l'équilibre, on mesure la température T_{eq} . Que vaut C ?

Système : {eau + calorimètre + solide}

1^{re} ppe avec H appliqué au système entre EI et EF : $\Delta H = Q = 0$ ↖ moutonne

Où H extensive donc $\Delta H = \Delta H_{\text{eau}} + \Delta H_{\text{cal}} + \Delta H_{\text{solide}}$

$$\left. \begin{array}{l} \bullet \Delta H_{\text{eau}} = m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} (T_{\text{eq}} - T_0) \\ \bullet \Delta H_{\text{solide}} = C (T_{\text{eq}} - T_0) \\ \bullet \Delta H_{\text{cal}} = C_{\text{cal}} (T_{\text{eq}} - T_0) \end{array} \right\} \Rightarrow m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} (T_{\text{eq}} - T_0) + C (T_{\text{eq}} - T_0) + C_{\text{cal}} (T_{\text{eq}} - T_0) = 0$$

↖ commues

↖ m mesuré

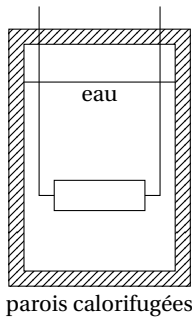
↖ obtenue par calibration préliminaire

$$\Rightarrow C = \frac{C_{\text{cal}} (T_0 - T_{\text{eq}})}{T_{\text{eq}} - T_0} + m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} \frac{(T_0 - T_{\text{eq}})}{T_{\text{eq}} - T_0} \rightarrow C \text{ est déduit de la mesure de } T_{\text{eq}}$$

Remarque:

On introduit parfois la **valeur en eau** du calorimètre : masse μ d'eau qui aurait la même capacité thermique que le calorimètre : $\mu c_{\text{eau}} = C_{\text{calo}}$.

4.2 Apport d'énergie sous forme électrique



On chauffe 1L d'eau initialement à 20°C dans une bouilloire aux parois calorifugées ($c_{\text{eau}} = 4,18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$) dont la puissance nominale est $P = 2 \text{ kW}$.

Combien de temps faut-il pour la porter à 100°C?

Système : eau de la bouilloire

1^{re} ppe au système entre EI et EF : $\Delta H = Q = P \Delta t$. Où $\boxed{\text{eau} \rightarrow \text{PCF}}$ Donc $\Delta H = m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} \Delta T$

Ainsi $\Delta t = \frac{m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} \Delta T}{P}$

↖ isotherme

↖ $\Delta t \uparrow$ si $m_{\text{eau}} \uparrow$ ou $\Delta T \uparrow$

↖ $\Delta t \downarrow$ si $P \uparrow$

AN : $\Delta t = \frac{1 \times 4,18 \times 10^3 \times 80}{2 \times 10^3} = 2,09 \times 80 \approx 160 \text{ s} = \underline{\underline{2 \text{ min } 40 \text{ s}}}$

Remarque:

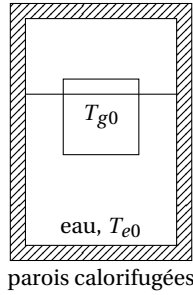
L'énergie transférée sous forme électrique peut être vue comme un travail ou un transfert thermique.

Exemple : on chauffe de l'eau avec une résistance parcourue par l'intensité I pendant un temps t .

Si on prend comme système l'eau, on écrit plutôt $\Delta H = Q = RI^2 t$. L'énergie est fournie sous forme désordonnée à l'eau par la résistance.

Si on prend comme système l'eau+la résistance, on écrit plutôt $\Delta H = W_{\text{elec}} = RI^2 t$, car l'énergie est fournie par le générateur à la résistance, sous la forme de travail (sous forme ordonnée).

4.3 Cas d'un changement d'état



Un calorimètre, de capacité thermique C_{cal} négligeable contient une masse $m_l = 1 \text{ kg}$ d'eau liquide, de capacité thermique massique $c_l = 4,2 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, initialement à la température $T_{e0} = 20^\circ \text{C}$.

On introduit un glaçon, de masse $m_g = 50 \text{ g}$, de capacité thermique massique $c_g = 2,1 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, initialement à la température $T_{g0} = -10^\circ \text{C}$.

On donne la chaleur latente massique de fusion de la glace : $l_f = 330 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Quel est l'état final? Système: {eau + calorimètre + glaçon}

Hypothèse : eau sous forme liquide à l'état final.

1^{re} prp au système entre EI et EF : $\Delta H = Q = 0$. On a H extensive : $\Delta H = \Delta H_{\text{eau}} + \Delta H_{\text{cal}} + \Delta H_{\text{glaçon}}$
monotone $\nearrow$ adiabatique $\nwarrow$

* $\Delta H_{\text{cal}} = C_{\text{cal}} (T_{\text{eq}} - T_0) \rightarrow$ négligeable ici

* $\Delta H_{\text{eau}} = m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} (T_{\text{eq}} - T_{e0}) \rightarrow$ pour l'eau liquide

* $\Delta H_{\text{glaçon}} = m_g c_g (T_{\text{eq}} - T_{g0}) + m_g l_f + m_g c_{\text{eau}} (T_{\text{eq}} - T_{\text{chgt d'état}})$
(chauffage du glaçon) (chgt d'état) (chauffage d'1 masse m_g d'eau liquide)

On cherche l'état final, donc on cherche T_{eq}
 $\Delta H = 0 \Rightarrow \Delta H_{\text{eau}} + \Delta H_{\text{glaçon}} = 0$
 $= m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} (T_{\text{eq}} - T_{e0}) + m_g c_g (T_{\text{eq}} - T_{g0}) + m_g l_f + m_g c_{\text{eau}} (T_{\text{eq}} - T_{\text{chgt d'état}})$

$$\text{D'où } T_{\text{eq}} = \frac{m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} T_{e0} + m_g c_g (T_{g0} - T_{\text{chgt d'état}}) - m_g l_f + m_g c_{\text{eau}} T_{\text{chgt d'état}}}{m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} + m_g c_{\text{eau}}}$$

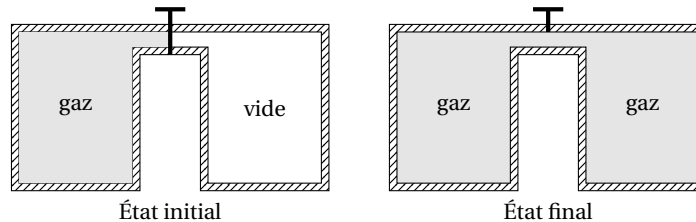
5 Application aux détente de gaz

Deux expériences classiques permettent de caractériser le comportement des gaz. Il s'agit des détente de Joule-Gay-Lussac et de Joule-Kelvin.

5.1 Détente de Joule-Gay-Lussac

On dispose d'un récipient aux parois calorifugées, constitué de deux compartiments séparés par un robinet. Initialement, seul un des compartiments contient du gaz, le compartiment de gauche étant vide.

On ouvre le robinet : une partie du gaz passe alors dans le récipient de droite et le système atteint après quelques instants un nouvel état d'équilibre thermodynamique.



Système : Système d'ensemble délimité par la paroi du récipient.

* 1^{re} ppe au système entre EI et EF : $\Delta U = W + Q$

* $Q = 0$ en paroi adiabatique
 * $W = 0$ en transformation isochore } $\Delta U = 0$

L'énergie interne d'un gaz subissant une détente de Joule-Gay-Lussac est conservée :

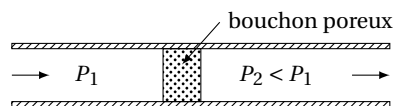
$$\Delta U = 0.$$

Un gaz parfait suit la première loi de Joule : son énergie interne ne dépend que de sa température. On en conclut donc que la température d'un gaz parfait ne varie pas lors d'une détente de Joule-Gay-Lussac.

$$\Delta T = 0$$

5.2 Détente de Joule-Kelvin (ou de Joule-Thomson)

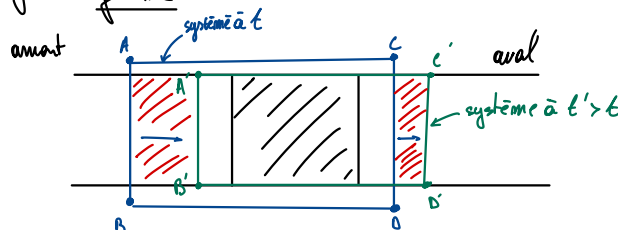
Une détente de Joule-Kelvin (ou de Joule-Thomson¹) consiste à faire passer un gaz dans une conduite à travers un bouchon poreux (ou un étranglement) s'opposant à l'écoulement. La pression dans l'écoulement après le bouchon poreux est inférieure à la pression avant le bouchon poreux.



On suppose que l'écoulement est en régime permanent et vérifie les hypothèses suivantes :

- ▷ la vitesse de l'écoulement est suffisamment faible pour qu'on puisse négliger la variation d'énergie cinétique lors du passage par le bouchon poreux;
- ▷ pression, température, volume massique et énergie interne sont uniformes de part et d'autre du bouchon poreux et valent P_1 , T_1 , v_1 et u_1 en amont de celui-ci et P_2 , T_2 , v_2 et u_2 en aval;
- ▷ le tuyau est de section S constante et horizontal (pour ne pas avoir à prendre en compte le travail du poids).

Système fermé :



Le système ABCD a une masse constante entre t et t'
 $ABCD \rightarrow A'B'C'D'$
 $m(t) = m(t')$

1. Le physicien britannique William Thomson fut anobli sous le nom de Lord Kelvin, non pas pour ses travaux en thermodynamique mais pour sa participation à l'établissement du premier câble télégraphique transatlantique.

1^{er} ppé appliqué au système ABCD entre t et t' : $\Delta U = W + Q$ (déplacement assez lent, on applique le 1^{er} principe pour un système au repos)

* bilan de masse : l'écoulement est permanent $\Rightarrow$ la masse contenue de A'B'C'D est constante $\Rightarrow m_{A'B'A'B'} = m_{C'D'C'D'} = m_0$

* bilan d'énergie interne : $\Delta U = U_{A'B'C'D'} - U_{ABCD}$ Puisque l'écoulement est permanent, l'énergie de la portion de gaz entre A'B' et CD est cte

D'où : $\Delta U = U(t') - U(t)$ uniquement pour les parties amont et aval

$$\Delta U = U_{C'D'C'D'} - U_{A'B'A'B'}$$

* Calcul de W : 2 travaux à considérer :
 • P_1 en amont $\rightarrow$ travail moteur $W_1 = P_1 S A A'$ (P_1 "pousse" le gaz dans le tuyau)
 • P_2 en aval $\rightarrow$ travail résistant $W_2 = -P_2 S C C'$

Donc : $W_{\text{tot}} = W_1 + W_2$
 $= P_1 S A A' - P_2 S C C' \rightarrow V_1 = S A A'$ volume de la partie amont.
 $V_2 = S C C'$ volume de la partie aval.

$$W_{\text{tot}} = P_1 V_1 - P_2 V_2$$

* Calcul de Q : Tuyau calorifugé $\Rightarrow Q = 0$

Le 1^{er} principe se réécrit : $\Delta U = U_{\text{aval}} - U_{\text{amont}} = U_2 - U_1 = W + Q = P_1 V_1 - P_2 V_2$

Alors : $U_2 + P_2 V_2 = U_1 + P_1 V_1 \Rightarrow H_2 = H_1 \rightarrow H$ est conservé entre l'amont et l'aval.

On écrit aussi, avec $H = m_0 h$ $\leftarrow$ enthalpie massique

$$\Delta h = h_2 - h_1 = 0$$

A retenir : i) Détente Joule - GL : $\Delta U = 0$

ii) Détente Joule - Thomson : $\Delta h = 0$

L'enthalpie massique d'un gaz subissant une détente de Joule-Kelvin est conservée :

$$\Delta h = 0.$$

Un gaz parfait suit la deuxième loi de Joule : son enthalpie massique ne dépend que de sa température. On en conclut donc que **la température d'un gaz parfait ne varie pas lors d'une détente de Joule-Kelvin.**

Remarque:

Les gaz réels dévient de la deuxième loi de Joule. La plupart du temps, lorsqu'on part de la température ambiante, leur température diminue lors d'une détente de Joule-Kelvin. Cette propriété est utilisée pour liquéfier les gaz.

6 Utilisation des transformations infinitésimales

6.1 Utilité de la notation infinitésimale

Du point de vue conceptuel, l'utilisation de la notation infinitésimale permet de définir les dérivées des fonctions d'état par rapport aux variables dont elles dépendent. On a accès plus finement aux propriétés thermodynamiques des systèmes étudiés, et on peut ainsi créer un lien entre les quantités manipulées dans la théorie (les fonctions d'état) et les quantités accessibles expérimentalement (les capacités thermiques, les coefficients de dilatation, de compressibilité ...).

Les transformations infinitésimales ont aussi un intérêt pratique en ceci qu'elles permettent d'écrire le premier principe avec des **puissances** :

$$d\mathcal{U} = \delta Q + \delta W = \mathcal{P}_{th} dt + \mathcal{P} dt \Rightarrow \frac{d\mathcal{E}}{dt} = \mathcal{P}_{th} + \mathcal{P},$$

avec la puissance thermique $\mathcal{P}_{th}$ et la puissance mécanique (ou électrique...) $\mathcal{P}$.

6.2 Exemples

a Bouilloire

On considère une bouilloire de puissance $\mathcal{P}$, contenant une masse d'eau liquide m . Quel temps t_{ch} faudra-t-il à cette bouilloire pour faire augmenter la température de l'eau (supposée toujours liquide, de capacité thermique massique c) de ΔT ?

→ Au tableau

b Chauffage d'une pièce

→ Au tableau

a) Bouilloire

- Transf : eau liquide à $T_0 \rightarrow$ eau liquide à $T_0 + \Delta T$
- On applique le 1^{er} principe à l'eau entre t et $t+dt$: $dU = U(t+dt) - U(t) = \delta Q + \delta W$ (volume Δ constant) $\delta Q = \mathcal{P}dt$

Eau liquide = PCI $\Rightarrow dU = mc dT$

Alors, $mc dT = \mathcal{P}dt \Rightarrow \boxed{\frac{dT}{dt} = \frac{\mathcal{P}}{mc}} \rightarrow (T_0 + \Delta T) - T_0 = \frac{\mathcal{P}}{mc} t_{ch} \Rightarrow \boxed{t_{ch} = \frac{\Delta T mc}{\mathcal{P}}}$

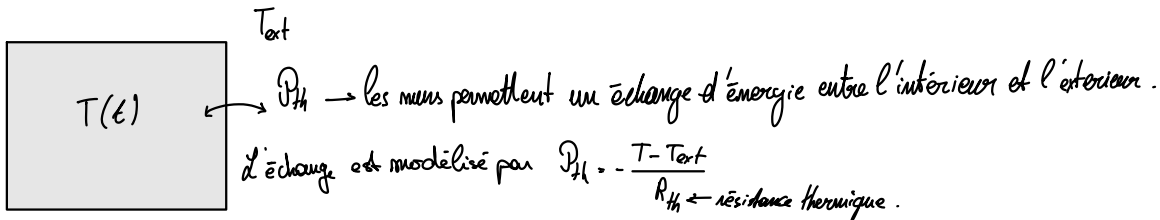
On retrouve énergie = puissance $\times$ temps pour une puissance constante.

Rq : Version sans les notations infinitésimales : 1^{re} ppe à l'eau entre $t=0$ et $t=t_{ch}$ $\Delta U = mc \Delta T = Q = \mathcal{P} t_{ch}$

AN : $\Delta T = 70 K$; $\mathcal{P} = 2 kW$; $m = 1,5 kg$; $c = 4,18 \cdot 10^3 J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$

$$t_{ch} = \frac{70 \times 1,5 \times 4,2 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3} = 2,1 \times 1,5 \times 70 = 210 s \approx 3 \text{ min } 30 s.$$

b) Chauffage d'une pièce



$$\Rightarrow \Delta T = R_H \cdot \mathcal{P}_H \quad (\text{"U" = R.I}) \quad \text{Rq : aussi loi de Newton (cf: Terminale)} \quad \mathcal{P}_{ch} =$$

la pièce reçoit :
 • Une puissance de chauffage $\mathcal{P}_{ch} = h \cdot \Delta T \cdot S$
 • Une puissance échangée avec l'extérieur : $\mathcal{P}_H = -\frac{T - T_{ext}}{R_H}$

En appliquant le 1^{er} ppe à l'air de la pièce entre t et $t+dt$:

$$\begin{aligned} dU &= C_v dT = \mathcal{P}_{tot} \cdot dt \\ &= \mathcal{P}_H dt + \mathcal{P}_{ch} \cdot dt \\ &= -\frac{T - T_{ext}}{R_H} \cdot dt + \mathcal{P}_{ch} \cdot dt \end{aligned}$$

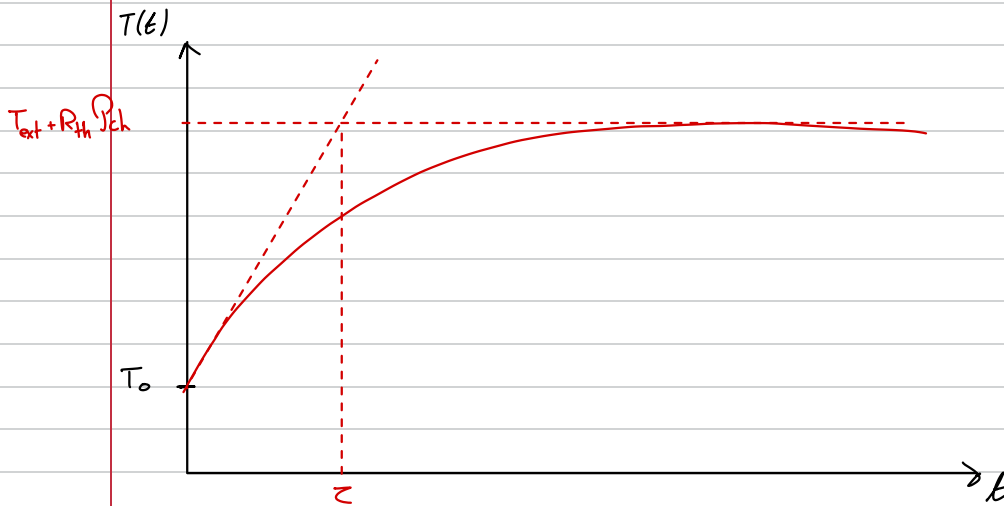
$$\Rightarrow \frac{dT}{dt} = -\frac{T - T_{ext}}{R_H \cdot C_v} + \frac{\mathcal{P}_{ch}}{C_v} \Rightarrow \boxed{\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_{ext}}{\tau} + \frac{\mathcal{P}_{ch}}{C_v}} \quad \text{avec } \tau = R_H \cdot C_v$$

Avec $T(0) = T_0$:

$$T(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + T_{\text{ext}} + R_H P_{\text{ch}}$$

$$T(0) = T_0 = A + T_{\text{ext}} + R_H P_{\text{ch}} \rightarrow A = T_0 - T_{\text{ext}} - R_H P_{\text{ch}}$$

$$\text{Alors } T(t) = T_0 e^{-\frac{t}{\tau}} + [T_{\text{ext}} + R_H P_{\text{ch}}] (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$



- * Plus P_{ch} est élevé, + la température final est élevée
- * Plus C_v est élevée, + la pièce mettra longtemps à chauffer.
- * Plus R_H est faible, moins la température finale sera élevée.